



UNIVERSITÉ DE FIANARANTSOA ÉCOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

MASTER 1 – STRATÉGIE MARKETING DIGITALE

Rapport final

Analyse et optimisation marketing basée sur la segmentation client

Groupe 15

Toky — exploration et préparation des données (M2), dashboard (M8)

Miora — segmentation client (M3), profilage et personas (M4)

Manassé — performance des campagnes marketing (M5)

Câline — prédiction du churn et de la valeur client (M6)

Lalatiana — stratégie marketing digitale (M7)

Chateau Brillant — enjeux stratégiques (M1), rapport final

Dépôt du projet : <https://github.com/Toky245/SMD-G15>

Dashboard interactif : <https://smd-g15-dkelwknappqwzyhhknc3adb.streamlit.app/>

Sommaire

Synthèse

1	Enjeux stratégiques de la personnalisation (M1)
2	Données du projet et qualité (M2)
3	Exploration des données (M2)
4	Segmentation client (M3)
5	Profilage des segments et personas (M4)
6	Performance des campagnes marketing (M5)
7	Prédiction du churn et de la valeur client (M6)
8	Stratégie marketing digitale (M7)
9	Dashboard interactif (M8)
10	Limites du travail
11	Conclusion

Synthèse

Ce projet porte sur une marque de vêtements et d'accessoires vendant en magasin et en ligne. Sur la période 2023-2024, elle compte 805 clients, dont 726 acheteurs, pour un chiffre d'affaires de 484 673, et a mené 50 campagnes marketing sur cinq canaux pour un budget de 110 190.

L'objectif était de segmenter la clientèle, d'évaluer la rentabilité des campagnes, de prédire le départ des clients et d'en tirer une stratégie marketing digitale personnalisée, restituée dans un dashboard interactif.

Principaux résultats

- **Quatre segments de clients** aux comportements nettement distincts ont été identifiés par K-means. Deux d'entre eux — les clients premium Outerwear et les fidèles en magasin — réalisent 69 % du chiffre d'affaires avec moins de la moitié des clients.
- **Le canal d'achat dépend fortement de l'âge** : plus de 80 % des achats des 18-25 ans se font en ligne, contre moins de 20 % pour les 56-70 ans.
- **La rentabilité varie fortement selon le canal** : le ROI estimé va de 467 % pour In-Store à 959 % pour Email, alors que ce dernier ne reçoit que 6 % du budget.
- **47 % des acheteurs présentent un risque élevé de départ**. Le modèle retenu (XGBoost) atteint une AUC de 0,79 sur le jeu de test, avec une validation temporelle.
- **Le budget de fidélisation doit se concentrer sur 83 clients** à la fois à risque et à forte valeur, représentant 93 623 de valeur client cumulée, plutôt que de se disperser sur les 340 clients à risque.

1. Enjeux stratégiques de la personnalisation (M1)

La personnalisation marketing consiste à adapter les offres, les messages et les actions commerciales aux caractéristiques et aux comportements des clients, au lieu de diffuser un message unique à l'ensemble de la base.

L'enjeu est concret pour cette entreprise. Ses clients n'ont ni le même âge, ni le même canal d'achat, ni le même panier, ni le même niveau de fidélité. Une communication uniforme reviendrait à proposer de l'email à des clients qui n'achètent qu'en boutique, ou à dépenser autant pour retenir un client qui rapporte 126 que pour un client qui en rapporte 1 263.

Analyse SWOT

Forces	Faiblesses
Clientèle segmentable en quatre groupes aux comportements distincts.	Forte dépendance à un produit : le Coat génère 27 % du chiffre d'affaires, la catégorie Outerwear 51 %.
Deux segments à forte valeur réalisant 69 % du chiffre d'affaires.	Base client fragile : 47 % des acheteurs à risque de départ et 79 clients inscrits sans aucun achat.
Présence sur deux canaux complémentaires : plus de ventes en ligne, paniers plus élevés en magasin (105 contre 80).	Budget marketing mal réparti : le canal le plus financé n'est pas le plus rentable.
Données exploitables sur toute la chaîne : clients, produits, ventes et campagnes.	Données initiales limitées et comportant des incohérences.
Opportunités	Menaces
Levier de rentabilité immédiat : Email affiche le meilleur ROI (959 %) et le CPA le plus bas (8,58) avec seulement 6 % du budget.	Dépendance à deux mois de l'année : une campagne manquée en fin d'année ne se rattrape pas.
Prédiction du départ client, permettant d'agir avant la perte.	Volatilité des jeunes acheteurs en ligne, très sensibles au prix.
Vivier de 79 prospects déjà en contact avec la marque.	Coût d'acquisition élevé en magasin, seul canal d'accès aux segments les plus rentables.
Pic saisonnier de novembre-décembre à exploiter.	Protection des données personnelles et fatigue publicitaire.

Les 5P du marketing

- **Produit.** Le catalogue compte 20 références en quatre catégories, de poids très inégal : Outerwear représente 51 % du chiffre d'affaires pour environ un quart des ventes, alors que Clothing est la catégorie la plus vendue en volume à des prix plus bas.
- **Prix.** Le panier moyen s'établit à 90,81 mais varie de 47 à 170 selon le segment. Cette dispersion justifie une politique tarifaire différenciée.
- **Distribution.** Le choix du canal est fortement lié à l'âge. Le magasin affiche un panier plus élevé mais un coût d'acquisition supérieur. Les deux canaux doivent être maintenus, en adaptant l'effort au profil visé.
- **Promotion.** Le ROI estimé va de 467 % à 959 % selon le canal. Surtout, le canal qui attire le clic n'est pas celui qui convertit : In-Store présente le meilleur taux de conversion mais le taux de clic le plus faible.
- **Personnes.** Les vendeurs en magasin sont l'unique point de contact des segments les plus rentables ; leur connaissance du client conditionne la fidélisation de 69 % du chiffre d'affaires.

Parcours client

La personnalisation intervient différemment à chacune des cinq étapes : cibler les 79 clients sans achat à l'étape de **notoriété** ; mettre en avant la catégorie correspondant au profil à l'étape de **considération** ; adapter le déclencheur — offre de bienvenue, seuil de livraison gratuite ou avant-première — à l'étape d'**achat** ; utiliser le score de risque pour agir avant le départ à l'étape de **fidélisation** ; et transformer les clients stables en prescripteurs à l'étape de **recommandation**.

2. Données du projet et qualité (M2)

Le professeur a fourni quatre fichiers CSV : clients, produits, ventes et campagnes. Chacun ne contenait que cinq lignes.

Limite du jeu initial et solution retenue

Cinq clients ne permettent ni d'exécuter un K-means, dont chaque groupe ne contiendrait qu'un ou deux clients, ni d'entraîner puis de tester un modèle prédictif. Un jeu de données étendu a donc été généré, avec **exactement les mêmes colonnes** que les fichiers d'origine, qui y sont conservés tels quels.

Le jeu étendu comporte 805 clients, 5 337 ventes réparties du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, 20 produits et 50 campagnes. La génération repose sur des profils de comportement volontairement différenciés, une saisonnalité mensuelle et une part de clients cessant d'acheter à des dates variables. La graine aléatoire est fixe : le jeu est entièrement reproductible.

Incohérences relevées et traitement

Constat	Traitement appliqué
Sale_Price non homogène : la vente 3 indique 30 pour 3 articles à 30.	Règle fixée : $\text{Sale_Price} = \text{Price} \times \text{Quantity}$. La vente est corrigée à 90.
Total_Spent ne correspond pas aux ventes du fichier.	Interprété comme un cumul historique. Les montants réels sont recalculés dans une colonne distincte.
Un client (Eva) n'apparaît dans aucune vente.	Conservé et marqué comme client sans achat. 79 clients sont dans ce cas dans le jeu étendu.
Les campagnes ne comportent pas de chiffre d'affaires.	Le revenu est estimé : $\text{Conversions} \times \text{panier moyen (90,81)}$. Hypothèse explicitée dans M5.
Les canaux de vente et de campagne ne coïncident pas.	Aucune attribution directe campagne-vente n'est possible ; les canaux sont comparés entre eux.
Aucune variable de churn n'existe dans les données.	Définie par une règle temporelle explicite dans M6.

Les fichiers produits — une table de ventes enrichie et une table client agrégée comportant les indicateurs RFM, le panier moyen, les parts par catégorie et le canal préféré — constituent la source unique utilisée par tous les modules suivants.

3. Exploration des données (M2)

L'exploration décrit la clientèle, les ventes et les canaux avant toute modélisation. Elle oriente le choix des variables de segmentation.

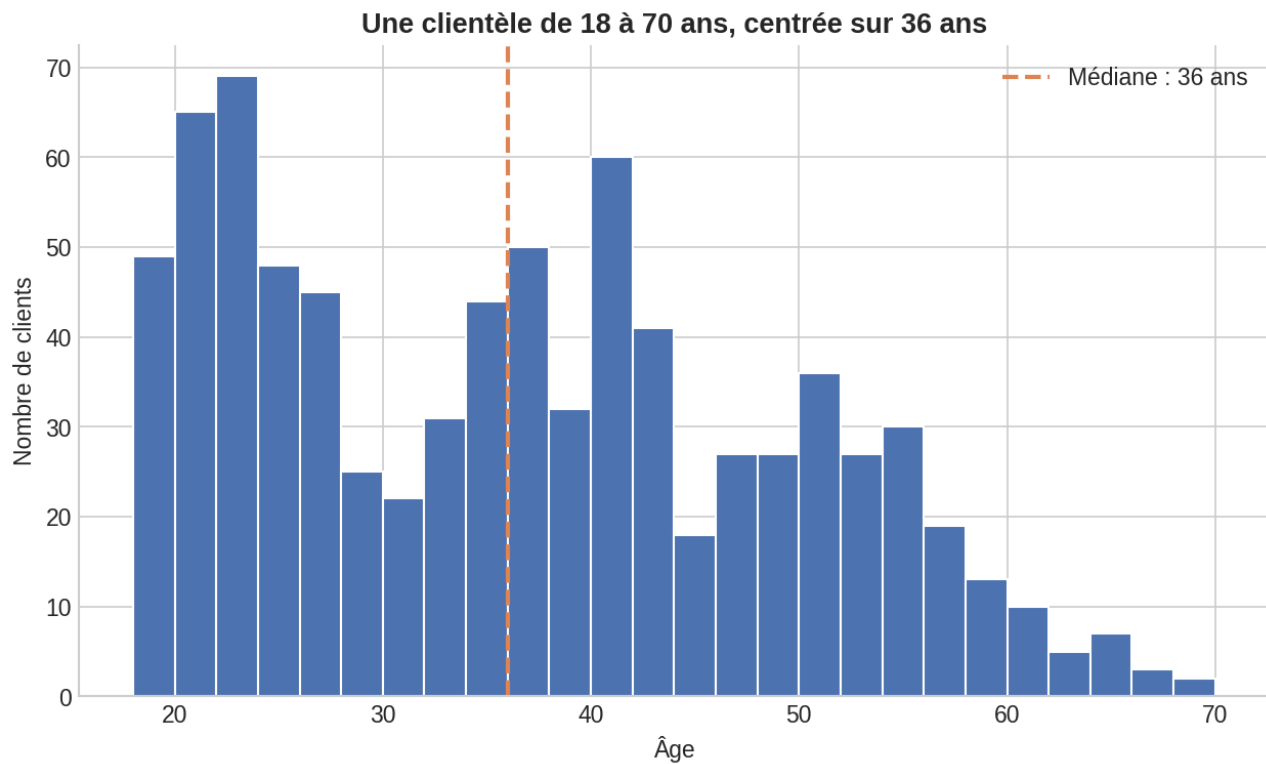


Figure 1 — Distribution de l'âge des clients.

La clientèle couvre toutes les tranches d'âge, de 18 à 70 ans, avec une médiane de 36 ans, et une concentration marquée chez les moins de 30 ans. Cette diversité est un premier indice de l'existence de plusieurs types de clients.

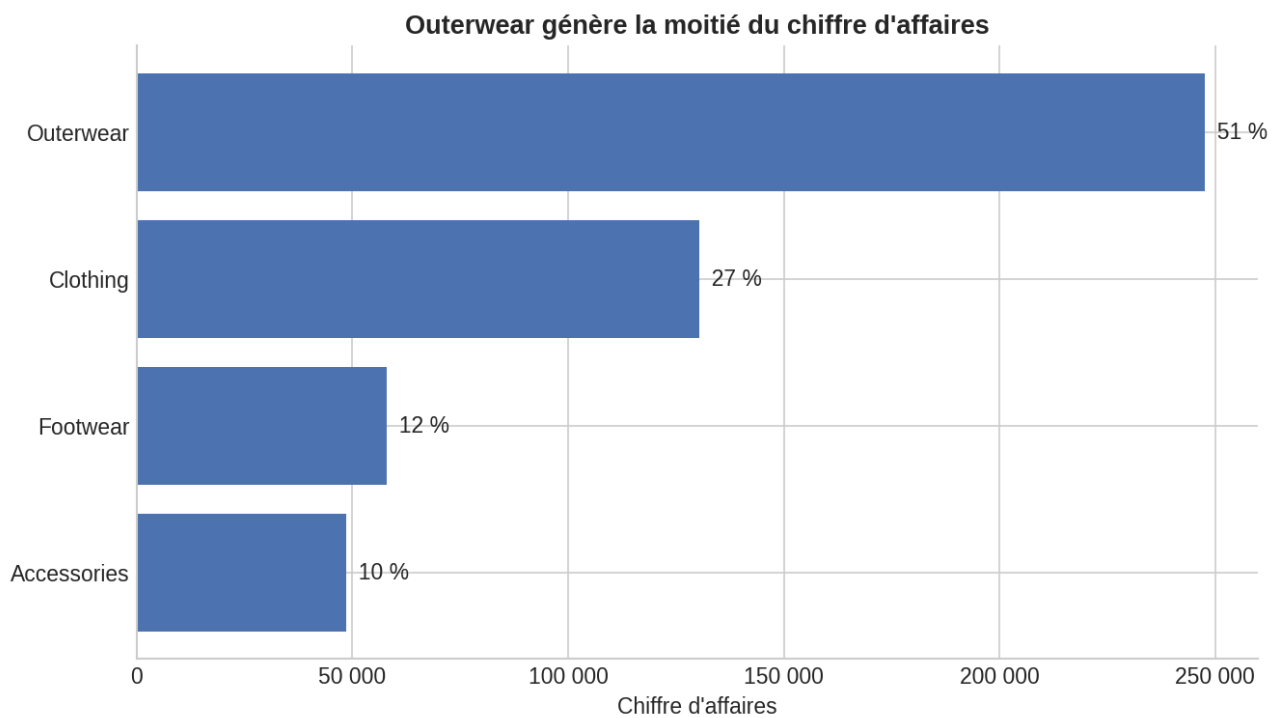


Figure 2 — Chiffre d'affaires par catégorie de produits.

Outerwear représente environ la moitié du chiffre d'affaires pour un quart des ventes : ce sont des produits chers, au panier élevé. Clothing est la catégorie la plus vendue en volume mais à des prix plus bas.

Les jeunes achètent en ligne, les plus âgés en magasin

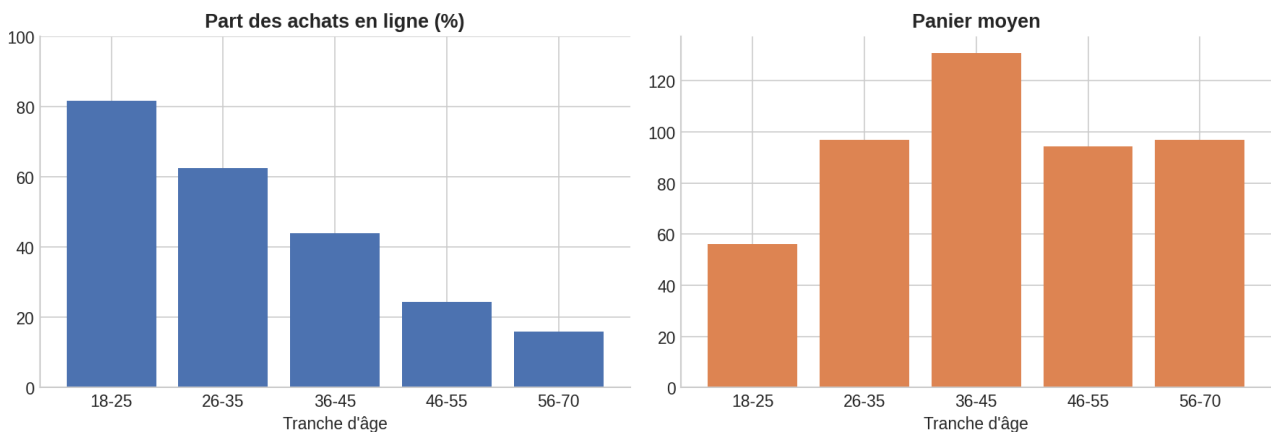


Figure 3 — Part des achats en ligne et panier moyen par tranche d'âge.

L'âge est fortement lié au canal d'achat : plus de 80 % des achats des 18-25 ans se font en ligne, contre moins de 20 % pour les 56-70 ans. Le panier moyen suit une autre logique, le plus faible chez les plus jeunes et le plus élevé chez les 36-45 ans. C'est une information déterminante pour le choix des canaux de communication.

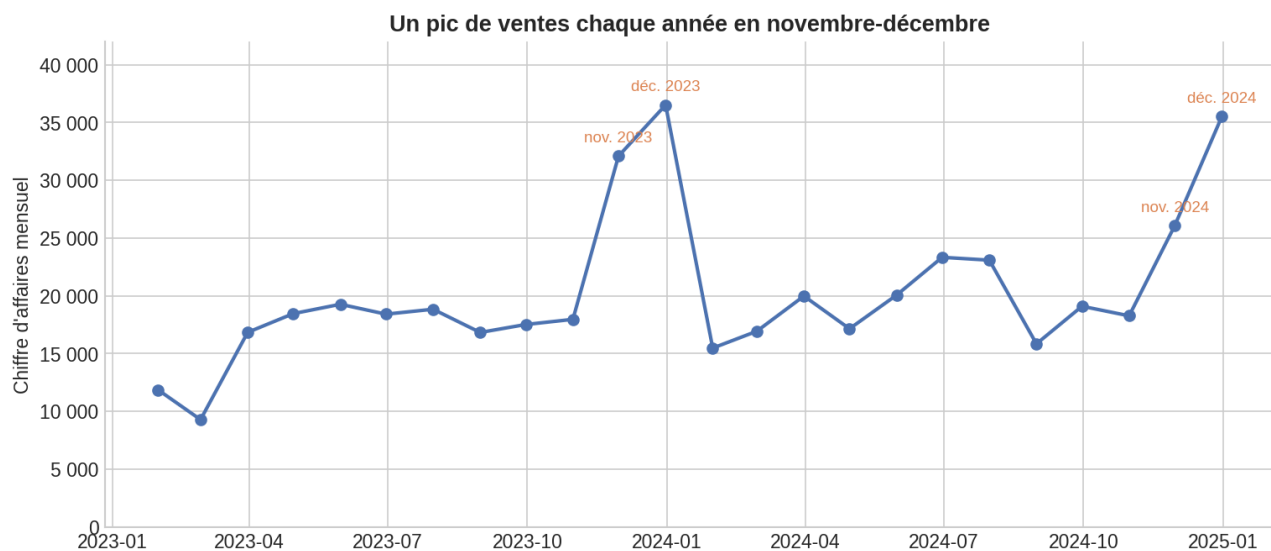


Figure 4 — Évolution mensuelle du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires est stable sur l'année puis double presque en novembre et décembre, les deux années. Cette saisonnalité marquée doit structurer le calendrier des campagnes.

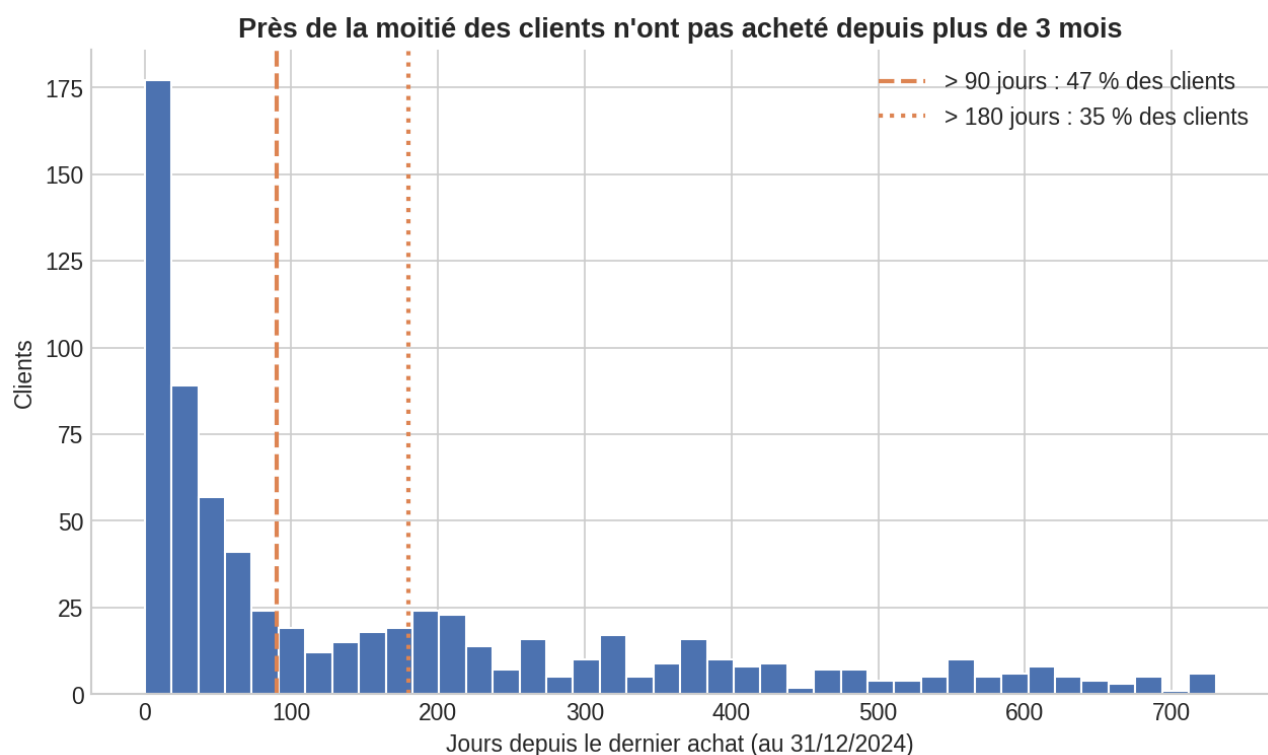


Figure 5 — Jours écoulés depuis le dernier achat.

Près de la moitié des acheteurs n'ont plus rien acheté depuis plus de trois mois, et plus d'un tiers depuis plus de six mois. Ce constat justifie à lui seul le module de prédiction du churn.

4. Segmentation client (M3)

Choix des variables

Trois familles de variables ont été retenues : le profil (l'âge), le comportement d'achat (récence, fréquence, montant total et panier moyen) et les préférences (part de chaque catégorie dans les dépenses et part des achats en ligne). Le genre et la ville ont été écartés : l'exploration a montré qu'ils sont répartis de façon homogène et ne différencient pas les clients.

Le nombre d'achats et le montant total, de distribution très asymétrique, ont fait l'objet d'une transformation logarithmique. Toutes les variables ont ensuite été normalisées, leurs échelles étant incomparables. Les 79 clients sans achat ont été écartés de la segmentation, faute de comportement d'achat à analyser.

Choix du nombre de segments

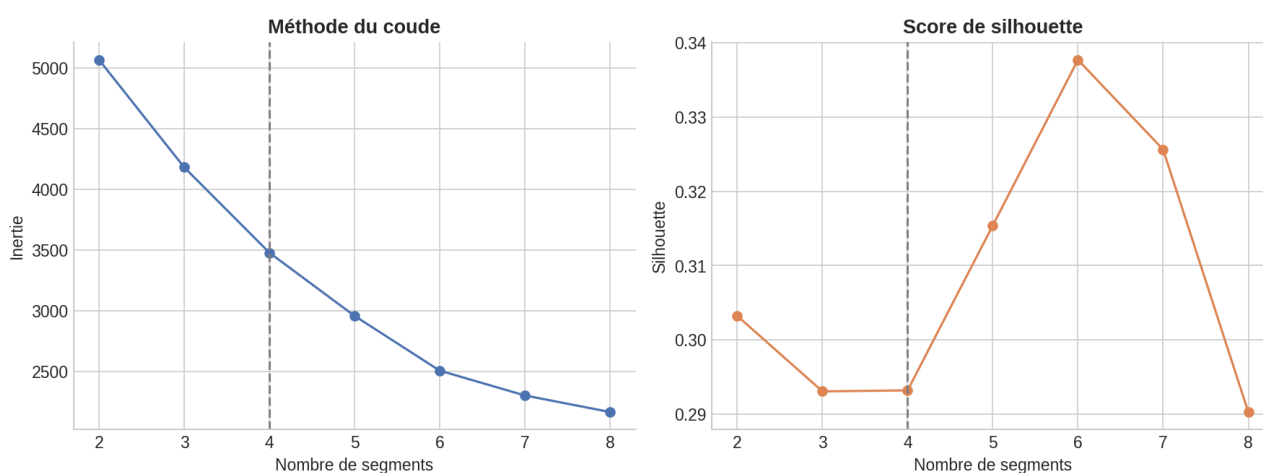


Figure 6 — Méthode du coude et score de silhouette.

La courbe d'inertie s'infléchit entre 3 et 5 segments. Le score de silhouette vaut 0,29 pour quatre segments et atteint 0,34 pour six.

Quatre segments ont néanmoins été retenus. Le passage à six ne fait apparaître aucun comportement nouveau : il découpe un même groupe de petits acheteurs en trois sous-groupes de 46 à 75 clients, distingués par la seule catégorie achetée. Avec quatre segments, les groupes sont de taille comparable (168 à 198 clients) et chacun correspond à un comportement identifiable et exploitable en marketing. Un score de silhouette modéré est attendu ici, la clientèle formant un continuum plutôt que des groupes parfaitement séparés. Ce choix illustre un principe de la segmentation : le nombre de groupes ne se décide pas sur le seul critère statistique, mais aussi sur l'utilité des groupes obtenus.

Validation par une seconde méthode

Une classification ascendante hiérarchique (méthode de Ward) a été appliquée aux mêmes données. L'indice de Rand ajusté entre les deux découpages s'élève à **0,74**, ce qui traduit un accord fort. La structure identifiée n'est donc pas un artefact du K-means.

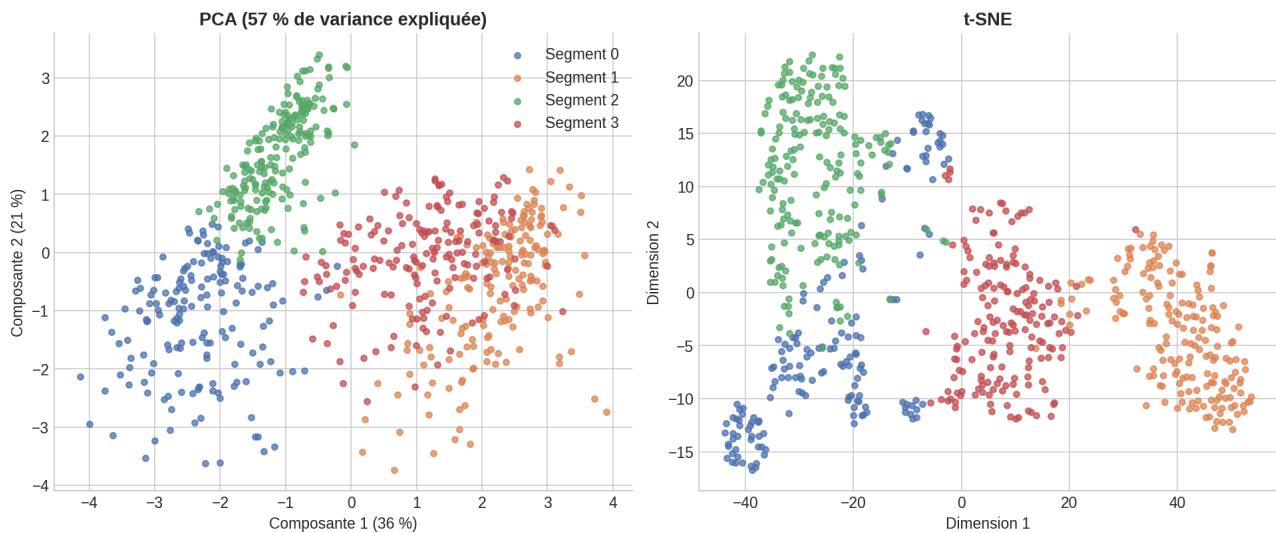


Figure 7 — Projection des segments par PCA et t-SNE.

Les deux projections montrent des groupes bien distincts. L'interprétation des axes de la PCA indique que la première composante oppose les clients orientés Outerwear, à panier élevé, aux clients orientés Clothing et Accessories ; la seconde oppose les clients jeunes et actifs en ligne aux clients plus âgés et fidèles au magasin.

5. Profilage des segments et personas (M4)

Segment	Clients	Part du CA	Âge moyen	Achats	Panier	Récence	Part en ligne
1 — Clients premium Outerwear	184	39,8 %	39 ans	6,2	170	126 j	46 %
3 — Fidèles en magasin	176	29,0 %	52 ans	8,4	93	79 j	15 %
2 — Jeunes acheteurs en ligne	198	27,7 %	23 ans	11,8	58	105 j	84 %
0 — Acheteurs ponctuels inactifs	168	3,5 %	32 ans	2,2	47	350 j	64 %

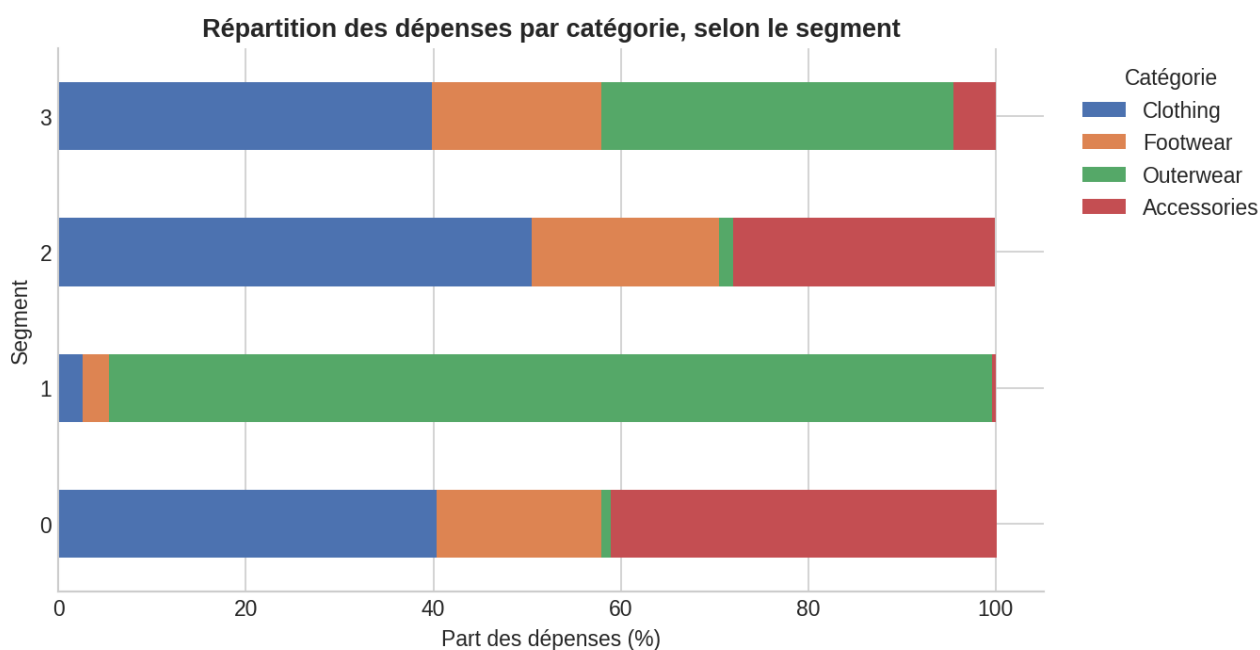


Figure 8 — Répartition des dépenses par catégorie, selon le segment.

Personas

Persona 1 — Segment 1 : « Clients premium Outerwear »

Marc, 39 ans, cadre. 184 clients (25 %) mais 39,8 % du chiffre d'affaires : le segment le plus rentable. Panier moyen de 170, le plus élevé. Ses dépenses vont à 94 % à l'Outerwear — manteaux, parkas, blazers. Canal équilibré avec une préférence pour le magasin (56 %).

Ce qu'il cherche : des pièces de qualité, durables, avec une valeur perçue réelle. Il achète peu souvent mais cher, et se déplace volontiers en magasin pour essayer.

Ses freins : il achète par saison, essentiellement avant l'hiver ; hors saison, il n'a aucune raison de revenir.

Enjeu : segment prioritaire. Son risque de départ est préoccupant au vu de sa valeur : chaque départ coûte très cher.

Persona 2 — Segment 3 : « Fidèles en magasin »

Patricia, 52 ans, cadre. 176 clients (24 %), 29 % du chiffre d'affaires. Panier moyen de 93, achats réguliers et récents. Canal magasin quasi exclusif. Dépenses réparties entre vêtements (40 %) et Outerwear (38 %).

Ce qu'elle cherche : du conseil, l'essayage, une relation de confiance avec le magasin. Elle achète sur toute l'année.

Ses freins : peu réceptive aux canaux numériques ; une communication uniquement en ligne la ferait passer à côté.

Enjeu : base stable de l'entreprise, à préserver.

Persona 3 — Segment 2 : « Jeunes acheteurs en ligne »

Léa, 23 ans, étudiante. 198 clients (27 %), 27,7 % du chiffre d'affaires. Près de 12 achats, le plus fréquent de tous les segments, mais un panier de 58 seulement. 84 % de ses achats en ligne. Vêtements courants (50 %) et accessoires (28 %).

Ce qu'elle cherche : de la nouveauté, des prix accessibles, une expérience rapide sur mobile.

Ses freins : budget limité, forte sensibilité au prix et aux frais de livraison, volatilité face à la concurrence.

Enjeu : segment à faire monter en valeur. Le levier est le panier moyen, non la fréquence, déjà élevée.

Persona 4 — Segment 0 : « Acheteurs ponctuels inactifs »

Sandra, 32 ans, employée. 168 clients (23 %) mais seulement 3,5 % du chiffre d'affaires. Deux achats en moyenne, 101 dépensés au total. Dernier achat il y a environ un an. Accessoires (41 %) et vêtements simples.

Ce qu'elle cherche : un achat ponctuel, souvent un cadeau, à prix bas. Aucun attachement à la marque.

Ses freins : elle ne voit pas de raison de revenir et ne se souvient probablement plus de la marque.

Enjeu : segment à faible valeur. Une réactivation automatisée à faible coût peut être testée, sans investissement important.

6. Performance des campagnes marketing (M5)

Méthode et hypothèse

Cinquante campagnes menées entre janvier 2023 et décembre 2024 sur cinq canaux ont été analysées, pour un budget total de 110 190. Cinq indicateurs ont été calculés : le taux de clic (clics / impressions), le taux de conversion (conversions / clics), le coût par clic, le coût par acquisition et le retour sur investissement.

Hypothèse de calcul du revenu. Les données ne comportant pas le chiffre d'affaires généré par les campagnes, le ROI n'est pas calculable directement. Le revenu a été estimé : Conversions × panier moyen des ventes, soit 90,81. Les ROI obtenus sont donc des ordres de grandeur comparables entre canaux, et non des montants exacts.

Note de méthode. Les indicateurs par canal sont recalculés à partir des totaux du canal, et non en moyennant les indicateurs de chaque campagne : une moyenne de ratios donnerait le même poids à une petite et à une grosse campagne.

Canal	Budget	Conversions	CTR	Taux conv.	CPC	CPA	ROI
Email	6 520	760	5,89 %	4,98 %	0,43	8,58	959 %
Online	16 170	1 697	3,50 %	6,57 %	0,63	9,53	853 %
TV	39 210	3 626	5,13 %	8,29 %	0,90	10,81	740 %
Social	26 750	2 202	3,15 %	10,47 %	1,27	12,15	648 %
In-Store	21 540	1 345	1,80 %	18,14 %	2,91	16,01	467 %

Budget total investi : 110 190. Revenu total estimé : 874 500. ROI global : 694 %.

Les canaux qui attirent le clic ne sont pas ceux qui convertissent

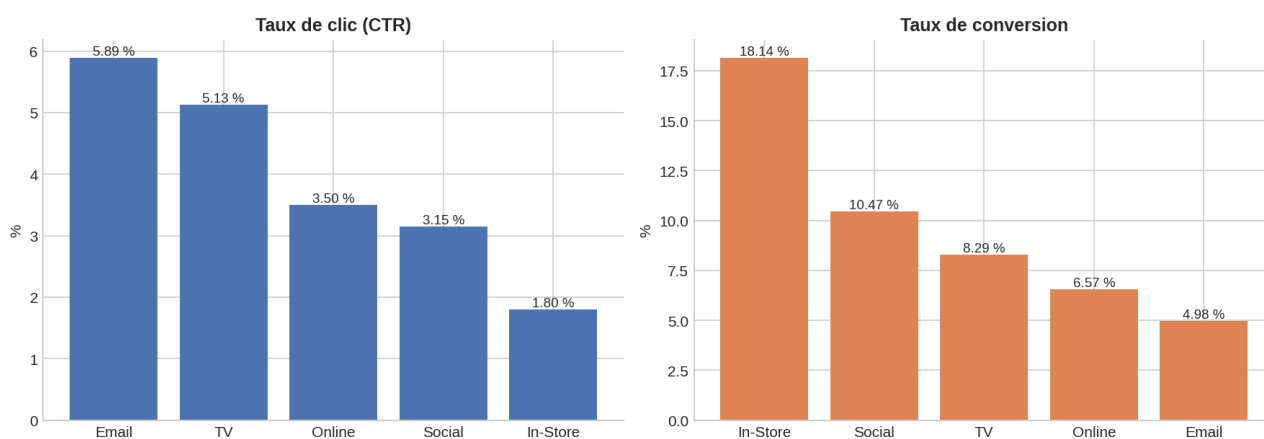


Figure 9 — Taux de clic et taux de conversion par canal.

Conclusions

- **Email est le canal le plus rentable et il est sous-financé.** Meilleur ROI (959 %) et CPA le plus bas (8,58), pour seulement 6 % du budget. C'est le principal levier d'optimisation.
- **In-Store convertit le mieux mais coûte le plus cher.** Meilleur taux de conversion (18,14 %) mais pire ROI (467 %). L'explication tient à son taux de clic très faible (1,80 %) : il faut beaucoup d'affichages pour obtenir un clic, ce qui fait monter le coût par clic puis le coût par acquisition.

- **Le canal qui attire le clic n'est pas celui qui convertit.** Un seul indicateur ne suffit donc jamais à juger un canal : ce sont le CPA puis le ROI qui tranchent.
- **TV absorbe 36 % du budget pour un ROI moyen (740 %), inférieur à Email et Online.**

7. Prédiction du churn et de la valeur client (M6)

Définition de la cible et validation temporelle

Aucune variable de churn n'existe dans les données : elle a été construite. Le point méthodologique central est d'avoir évité la fuite de données. Si le churn était défini par « aucun achat depuis 90 jours » et que la récence était fournie au modèle, celui-ci se contenterait de reproduire la règle et afficherait une performance artificiellement parfaite.

Une **validation temporelle** a donc été appliquée. Les variables sont calculées uniquement à partir des ventes antérieures au 30 septembre 2024. La cible vaut 1 si le client n'a effectué aucun achat entre le 1er octobre et le 31 décembre 2024. Seuls les clients ayant acheté avant la date de coupure sont retenus, soit 709 clients, dont 47,7 % en situation de churn : les deux classes sont donc équilibrées.

Comparaison des modèles

Modèle	Accuracy	F1	AUC
Régression logistique	0,728	0,674	0,810
Random Forest	0,746	0,707	0,824
XGBoost (retenu)	0,732	0,708	0,794

XGBoost a été retenu pour son meilleur score F1. Les performances des trois modèles sont proches et réalistes, ce qui confirme l'absence de fuite de données.

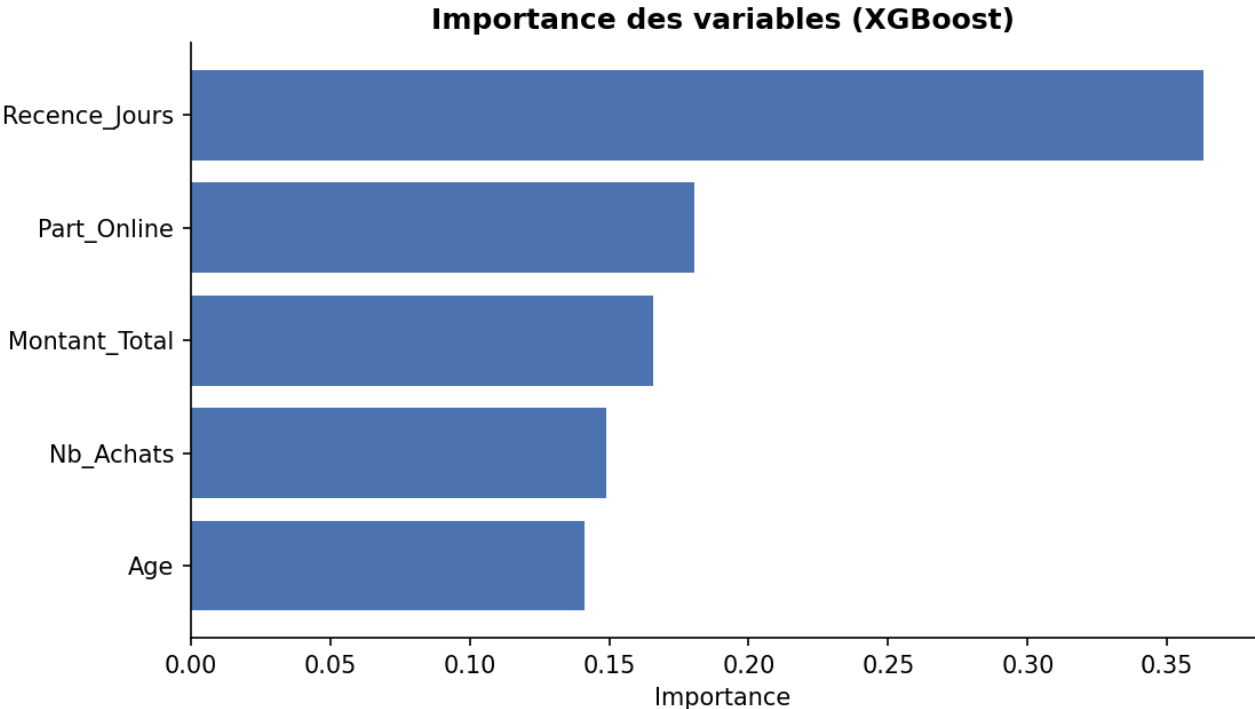


Figure 10 — Importance des variables (XGBoost).

La récence du dernier achat est de loin la variable la plus déterminante, suivie de la part d'achats en ligne et du montant total dépensé. Ce classement est cohérent avec la logique commerciale.

Résultats sur la population actuelle

Le modèle retenu, appliqué aux variables recalculées sur l'ensemble de l'historique, prédit un risque de départ pour **46,8 % des 726 clients acheteurs**. La valeur client moyenne s'établit à 1 094 pour les clients non menacés, contre 461 pour les clients à risque.

Constat clé. Le croisement du risque et de la valeur montre que le segment comptant le plus de clients menacés n'est pas celui qui représente le plus de valeur : les Acheteurs ponctuels inactifs comptent 150 clients à risque pour 18 800 de valeur, tandis que les Clients premium Outerwear n'en comptent que 72, mais pour 64 500. C'est ce constat qui oriente l'allocation du budget de fidélisation.

8. Stratégie marketing digitale (M7)

Stratégie par segment

Le canal retenu pour chaque segment reprend son usage réel plutôt que le canal le plus rentable dans l'absolu : il serait inutile de proposer de l'email à un segment qui n'achète qu'en boutique. Le message s'adapte au niveau de risque et l'offre à la valeur du client.

Segment	Canal prioritaire	Message	Offre
Clients premium Outerwear	In-Store + Online	Exclusivité, statut, reconnaissance	Avant-premières collection, service personnalisé
Fidèles en magasin	In-Store	Reconnaissance de la fidélité	Programme de fidélité, invitations à des événements
Jeunes acheteurs en ligne	Online + Social	Tendance, communauté	Offres groupées, parrainage, ventes privées
Acheteurs ponctuels inactifs	Email	Réactivation	Réduction ponctuelle à durée limitée
Clients sans achat (prospects)	Social + Online	Découverte de la marque	Réduction de bienvenue au premier achat

Répartition du budget par canal

Canal	Budget actuel	Budget proposé	Variation
Email	6 520 (6 %)	16 529 (15 %)	+ 10 009
Online	16 170 (15 %)	22 038 (20 %)	+ 5 868
Social	26 750 (24 %)	26 445 (24 %)	- 305
TV	39 210 (36 %)	17 630 (16 %)	- 21 580
In-Store	21 540 (20 %)	27 548 (25 %)	+ 6 008
Total	110 190	110 190	Enveloppe inchangée

L'arbitrage central. In-Store affiche le plus mauvais ROI (467 %) mais voit néanmoins son budget augmenter, car il est le seul moyen d'atteindre les deux segments qui réalisent 69 % du chiffre d'affaires. La hausse ne finance pas davantage de diffusion large — le problème vient du taux de clic très faible — mais un ciblage plus fin, réservé aux clients à forte valeur. À l'inverse, la TV, qui absorbait plus du tiers de l'enveloppe pour un rendement inférieur, est fortement réduite au profit d'Email et d'Online.

Actions de fidélisation

Le croisement du risque de départ (seuil de 0,5) et de la valeur client (seuil fixé à la médiane, soit 638,80) fait apparaître quatre profils, appelant des niveaux d'investissement différents.

Profil	Clients	Action
À risque et à forte valeur	83	Priorité absolue : contact personnalisé, offre de rétention dédiée, suivi individuel. 93 623 de valeur en jeu, concentrés à 51 % chez les Clients premium Outerwear.

Profil	Clients	Action
Stables et à forte valeur	280	Fidélisation d'entretien : programme de fidélité, avant-premières, sans sur-sollicitation.
À risque et à faible valeur	257	Automatisation à faible coût : relance par email générique, sans action individualisée.
Stables et à faible valeur	106	Veille passive, à réévaluer au prochain calcul des scores.

Calendrier et indicateurs de suivi

Le chiffre d'affaires doublant presque en novembre-décembre, l'effort se prépare en septembre-octobre — bascule progressive du budget, calcul des scores, tri des clients prioritaires — puis se concentre sur le pic de fin d'année, avant un bilan en janvier incluant la mesure du ROI réel et le recalcul des scores.

Le suivi s'organise à quatre niveaux : par canal (CTR, taux de conversion, CPA, ROI), par campagne (revenu estimé), par client (churn prédit comparé au churn observé, nombre de clients à forte valeur récupérés, évolution trimestrielle de la valeur client) et au niveau global (chiffre d'affaires par segment, ROI global comparé à la référence de 694 %).

9. Dashboard interactif (M8)

Un dashboard a été développé avec Streamlit et déployé en ligne. Il restitue l'ensemble des résultats du projet et permet de les explorer de façon interactive.

Adresse : <https://smd-g15-dkelwknappqwzyhhknc3adb.streamlit.app/>

Il comporte cinq pages :

- **Vue d'ensemble** — indicateurs clés, évolution mensuelle du chiffre d'affaires, ventilation par catégorie et par canal, produits les plus vendus.
- **Clients** — démographie, distribution des montants et de la récence, tableau filtrable et exportable.
- **Segments** — profil comparé des quatre segments, répartition des clients et du chiffre d'affaires, composition des dépenses par catégorie, détail par segment.
- **Campagnes** — indicateurs par canal recalculés sur les totaux, comparaison des ROI, des coûts et des taux, détail des cinquante campagnes.
- **Prédictions** — seuil de risque ajustable, distribution des probabilités, croisement du risque et de la valeur par segment, liste des clients à risque triée par valeur.

L'architecture sépare le chargement des données, les calculs, les composants d'interface et les pages. Les fichiers de résultats produits par chaque module sont lus directement depuis le dépôt, ce qui garantit la cohérence entre le dashboard et le présent rapport.

10. Limites du travail

- **Données synthétiques.** Le jeu initial ne comptant que cinq lignes par fichier, un jeu étendu a été généré. Les tendances observées reflètent donc les hypothèses de génération et non le comportement de clients réels. La méthode est transposable, les valeurs chiffrées ne le sont pas.
- **Revenu des campagnes estimé.** Faute de chiffre d'affaires associé aux campagnes, le ROI repose sur l'hypothèse d'un panier moyen uniforme par conversion. Les ROI sont comparables entre canaux mais ne constituent pas des montants exacts.
- **Absence d'attribution.** Les canaux de vente et de campagne ne coïncidant pas, aucun lien direct entre une campagne et une vente n'a pu être établi.
- **Churn conventionnel.** La cible repose sur une fenêtre de trois mois choisie par nous. Un autre horizon produirait d'autres taux, même si la hiérarchie entre segments resterait vraisemblablement stable.
- **Valeur client simplifiée.** La CLV est estimée sur un horizon de 24 mois à partir du panier moyen et de la fréquence observée, sans actualisation ni prise en compte de la marge.

11. Conclusion

Ce projet a conduit une chaîne complète, de la donnée brute à la décision marketing. Les données ont d'abord été nettoyées, documentées et étendues pour rendre la modélisation possible. L'exploration a mis en évidence trois faits structurants : une dépendance à la catégorie Outerwear, un lien fort entre l'âge et le canal d'achat, et une saisonnalité marquée en fin d'année.

La segmentation a ensuite fait apparaître quatre groupes de clients aux comportements nettement distincts, validés par une seconde méthode. L'analyse des campagnes a révélé un écart important de rentabilité entre canaux, et notamment que le canal le mieux doté n'est pas le plus efficace. Le modèle de prédiction, construit avec une validation temporelle rigoureuse, identifie les clients menacés avant leur départ.

La stratégie qui en découle repose sur trois décisions. Le budget est réalloué vers les canaux les plus rentables, Email et Online, au détriment de la TV. Le canal magasin est maintenu et renforcé malgré son mauvais rendement, parce qu'il est le seul accès aux deux segments qui réalisent 69 % du chiffre d'affaires — mais en ciblage plutôt qu'en diffusion large. Enfin, l'effort de fidélisation se concentre sur 83 clients précisément identifiés, plutôt que de se disperser sur les 340 clients à risque, dont la majorité représente une valeur faible.

C'est là l'apport principal de l'intelligence artificielle dans ce projet : elle ne remplace pas la décision marketing, mais elle permet de la prendre sur des faits mesurés plutôt que sur une intuition, et de hiérarchiser l'effort là où il produit le plus d'effet.